

ENTERPRISE ARCHITECT

Herramienta de modelado UML · BPMN · SysML

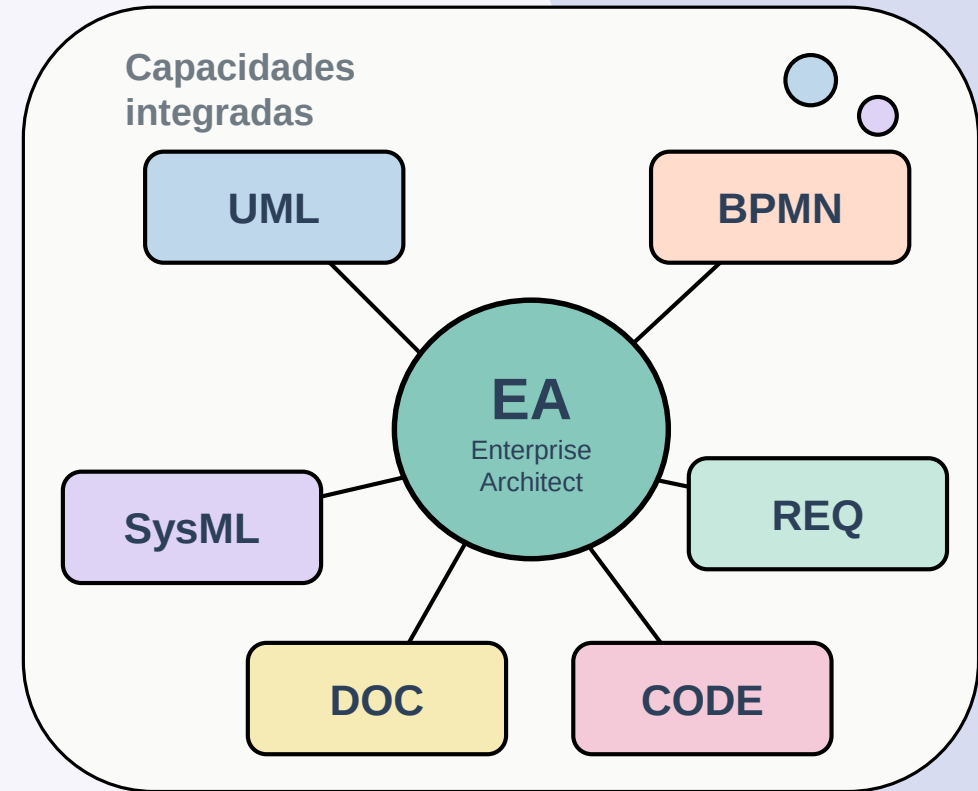
GRUPO H

Integrantes

Huilecapi León Denisses Fabiola
Tigasi Sampedro Paul Alexander
Vaca Romero David Octavio

Docente: Ing. Gleiston Guerrero, PhD.

Materia: Ingeniería de Requisitos



¿Qué es Enterprise Architect?

Plataforma de modelado profesional desarrollada por Sparx Systems para diseñar, analizar y documentar sistemas complejos de software y arquitectura empresarial.



Uso académico y empresarial

Un mismo entorno sirve tanto para proyectos de curso como para arquitecturas corporativas reales.



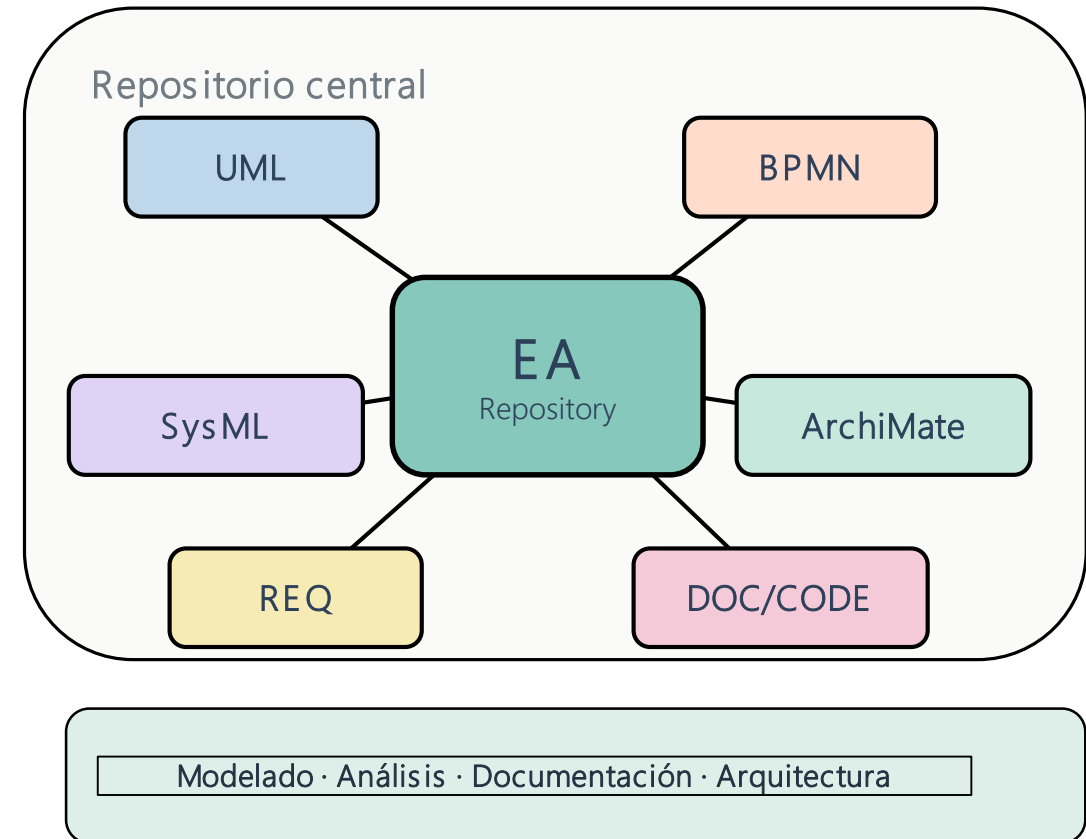
Múltiples estándares internacionales

UML · BPMN · SysML · ArchiMate, integrados en un solo repositorio de modelos.



Modelado, análisis, documentación y arquitectura

Cubre el ciclo completo, desde la idea de negocio hasta el código generado.



Estándares que soporta



U · Estructura

UML 2.5

Lenguaje Unificado de Modelado, versión más reciente del estándar OMG. Diagramas estructurales y de comportamiento: clases, secuencia, casos de uso, actividad, componentes y más.



B · Procesos

BPMN

Business Process Model & Notation. Modelado de procesos de negocio con flujos de trabajo visuales e intuitivos; estándar OMG para análisis y automatización de procesos.



S · Sistemas

SysML

Systems Modeling Language. Extensión de UML para ingeniería de sistemas: diagramas de requisitos, bloques y parámetros. También soporta ArchiMate y MDG Technologies.

¿CÓMO FUNCIONA?

Ciclo de modelado integral

Negocio → Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Mantenimiento



Trazabilidad completa

Vincula cada requisito con su diseño, implementación y prueba correspondiente.



Repositorio central

Todos los artefactos y modelos se almacenan en un único repositorio compartido.



Modelado integral

Desde la visión de negocio hasta el código: un solo entorno, múltiples vistas.



Documentación automática

Genera reportes y documentos técnicos directamente desde los modelos UML/BPMN.

Diagramas que permite crear



Casos de uso · Actividad · Secuencia

Modela interacciones entre actores y el sistema (casos de uso), flujos de trabajo paso a paso (actividad) y comunicación entre objetos en el tiempo (secuencia).



Clases · Componentes · Despliegue

Define la estructura estática del sistema (clases), organiza módulos y dependencias del software (componentes) y representa la infraestructura física de despliegue.

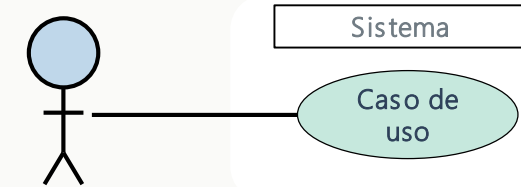


Diagramas de estados

Representa los estados posibles de un objeto y las transiciones entre ellos ante eventos. Ideal para modelar comportamiento dinámico y ciclos de vida de entidades del sistema.

Ejemplos visuales

Caso de uso



Secuencia



Estados



Lo esencial en tres frentes



Gestión y trazabilidad

- Trazabilidad completa requisito—diseño—prueba
- Repositorio centralizado de artefactos
- Matriz de trazabilidad y validación de cobertura



Documentación e ingeniería

- Generación automática de documentación
- Exportación a Word / HTML
- Ingeniería inversa: sincroniza código y modelo



Simulación y colaboración

- Simulación de procesos de negocio
- Control de versiones integrado
- Trabajo en equipo multiusuario

Lista completa de funciones (21 capacidades) disponible en el informe técnico del equipo.

Ventajas de Enterprise Architect



Muy completo e integrador

Integra requisitos, análisis y diseño en una sola plataforma. Soporta UML, BPMN, SysML y más estándares, con trazabilidad completa desde los requisitos hasta la implementación.



Alto rendimiento en proyectos

Optimizado para proyectos de gran escala y equipos multidisciplinarios. Repositorio central robusto, simulación de modelos y soporte para arquitecturas empresariales complejas.



Precio competitivo y reputación

Licenciamiento accesible frente a herramientas similares. Reconocida en el ámbito académico y profesional, respaldada por OMG y adoptada en universidades y empresas.

Limitaciones a considerar



DESAFÍOS

Curva de aprendizaje y costo

- Curva de aprendizaje alta para usuarios nuevos
- No es gratuito: requiere licencia comercial por edición
- Volumen de funciones puede abrumar al inicio



ASPECTOS PRÁCTICOS

Entorno y colaboración

- Herramienta de escritorio, no nativa en la nube
- Menor colaboración en tiempo real que otras suites
- Varias ediciones con funciones distintas

Respaldo académico y profesional

01



Estándares

Basado en normas internacionales del OMG: UML 2.5, BPMN 2.0, SysML y ArchiMate, lo que garantiza interoperabilidad con los principales marcos de modelado del sector.

02



Academia

Adoptado en universidades a nivel mundial como herramienta de referencia en cursos de Ingeniería de Software, Ingeniería de Requisitos y Arquitectura de Software.

03



Empresas

Utilizado para documentación técnica, modelado de arquitecturas empresariales y gestión de requisitos en sectores como tecnología, finanzas, salud, defensa y gobierno.

Fuente: Sparx Systems, sparxsystems.com/products/ea — documentación oficial del producto, 2026.

CONCLUSIÓN

La herramienta más completa para modelado y gestión de sistemas

Modelado · Análisis · Requisitos · Arquitectura

¿En qué se distingue de las alternativas?

Frente a Visual Paradigm, StarUML, draw.io y Papyrus, EA es el único que integra en una sola plataforma: UML + BPMN + SysML, generación de código nativa y trazabilidad completa de extremo a extremo.

